

CA BW Analyzer

NR CA Bandwidth Combination 분석 도구 배포용 사용 매뉴얼 v2.0

목 차

프로그램 소개	분석 도구 개요 / 주요 기능 / 동작 방식
설치 및 실행	필요 파일 / 로컬 실행 / GitHub Pages 접속
화면 구성	입력 영역 / 결과 영역 / 설정 패널 / 네비게이션
사용 방법	입력 표기법 / 분석 실행 / 결과 복사
결과 해석	결과 형식 / 특수 결과 / BCS 등급
설정 패널	칩셋 Limitation / 단말 BW / 초기값 복원
지원 밴드 및 기본값	FDD/TDD 밴드 / 칩셋 Limitation 기본값
GitHub Pages 배포	저장소 구성 / 네비게이션 연결 구조
주의사항 / FAQ	자주 묻는 질문 / 오류 상황 안내

프로그램 소개

CA BW Analyzer란?

CA BW Analyzer는 5G NR Carrier Aggregation(CA) 조합에서 3GPP 표준에 따른 허용 대역폭(BW) 조합을 자동으로 분석하는 완전 오프라인 웹 도구예요. 입력만 하면 즉시 Pareto 최적 BW 조합 목록을 확인할 수 있어요.

주요 기능

- 3,250개 CA 조합 DB — 3GPP TS 38.101-1 V19.5.0 기반 즉시 조회
- Cross-case Pareto 필터 — 최적 BW 조합만 자동 추출
- FDD / TDD / Intra-band CA 모두 지원
- FDD Intra split 전개 — 동일 합계 split 각각 별도 줄 출력
- 5CA 이상 조합 — BCS5 처리로 즉시 반환
- 설정 커스터마이징 — 칩셋 Limitation / 단말 BW 직접 수정
- 완전 오프라인 동작 / GitHub Pages 배포 지원

동작 방식

입력 파싱 -> 칩셋 구조 판단 -> 5CA 체크 -> 규칙 0 사전 검사
DB 조회(ref 해석 포함) -> BCS 선택 -> 완전 탐색 -> TDD 양방향 추가
Cross-case Pareto 필터 -> FDD Intra split 전개 -> 결과 출력

설치 및 실행 방법

필요 파일

파일명	크기	설명
index.html	~60 KB	메인 프로그램 (HTML + JS 로직 통합)
ca_bw_db.js	~444 KB	CA 조합 DB (3,250개 조합 내장)
workflow.html	~24 KB	단계별 워크플로우 설명
flowchart.html	~33 KB	동작 순서도 (SVG)
manual.pdf	—	이 매뉴얼 파일

주의

index.html 과 ca_bw_db.js 는 반드시 같은 폴더에 있어야 합니다.
DB 파일이 없으면 화면 하단에 빨간 경고가 표시되고 분석이 불가능합니다.

로컬에서 실행하기

- index.html 파일을 더블클릭합니다
- 브라우저가 자동으로 열리면서 프로그램이 실행됩니다
- 화면 하단 상태 표시줄이 초록색이면 DB 정상 로드 상태입니다

GitHub Pages로 접속하기

<https://{유저명}.github.io/{저장소명}/>

DB 상태 표시	의미
● DB 로드 완료 — 3,250개 조합 (초록)	정상. 분석 가능 상태
● DB 로드 실패 (빨강 깜박임)	ca_bw_db.js 파일 위치 확인 필요

화면 구성

영역	위치	설명
헤더	최상단	프로그램명 / 버전 / 네비게이션 / 설정 버튼
CA 조합 입력	1번째	입력창 + 분석 버튼 + DB 상태 표시
분석 결과	2번째	처리 로그 / 결과 목록 / 복사·초기화 버튼
설정 패널	3번째	칩셋 Limitation / 단말 BW 편집 (설정 버튼 클릭 시)
입력 예시	4번째	구성별 입력 형식 참고 안내

[1] 헤더 네비게이션

- 워크플로우 / 순서도 / 매뉴얼 버튼으로 각 문서에 바로 이동
- [설정] 설정 버튼 클릭 시 설정 패널이 펼쳐짐

[2] 분석 결과 영역

- 처리 단계별 로그가 순서대로 표시됨 (파싱 -> DB 조회 -> 계산 -> 완료)
- 각 결과 줄 클릭 -> 해당 줄 클립보드 복사
- [전체 복사] 버튼 -> 모든 결과 한 번에 복사
- [초기화] 버튼 -> 입력창과 결과 초기화

[3] 설정 패널

- 헤더 우측 [[설정] 설정] 버튼 클릭 시 펼침/접기
- 칩셋 Limitation 탭: FDD/TDD Max BW 수정 / 케이스 추가·삭제
- 단말 BW 탭: 밴드별 지원 BW 텍스트 입력 (심표 구분)
- 수정 시 헤더에 [수정됨] 배지 표시 / [초기값 복원] 버튼으로 리셋

사용 방법

CA 조합 입력 표기법

표기	의미	예시
nXA	단일 CC (1CC)	n1A, n3A, n78A
nXB	FDD Intra 2CC	n3B, n7B
nXC	TDD Intra 2CC	n78C, n77C
nX(2A)	Intra 2CC	n78(2A), n77(2A)
nX(3A)	Intra 3CC	n77(3A)

입력 예시

```
# FDD only
n1A-n3A-n28A # 3F
n1A-n3A-n7A-n28A # 4F

# FDD + TDD
n1A-n78A # 1F+1T
n1A-n3A-n78C # 2F+2T (3 cases)
n1A-n3A-n78(2A) # 2F+2T (3 cases)
n1A-n40A-n77(2A) # 1F+3T

# FDD Intra
n1A-n3(2A)-n7A # 4F (FDD Intra)
n7B-n28A # 3F (FDD Intra)

# 5CA or more
n1A-n3A-n7A-n78(2A) # BCS5 : 3F+2T
```

결과 해석 방법

결과 형식

```
n1A[20M] - n3A[40M] - n78C[90+90M] (BCS0)

# bandname[BW] - bandname[BW] - ... (BCS level)
# TDD Intra: [CC1+CC2M] format
# FDD Intra: multiple splits -> separate lines
```

FDD Intra split 출력 예시

```
# n1A-n3A-n7B result example

n1A[40M]-n3A[10M]-n7B[10+40M](BCS1)
n1A[40M]-n3A[10M]-n7B[20+30M](BCS1)
n1A[30M]-n3A[20M]-n7B[10+40M](BCS1)
n1A[30M]-n3A[20M]-n7B[20+30M](BCS1)
```

결과 유형별 설명

결과 표시	색상	의미
n1A[20M]-n78A[100M](BCS1)	초록	정상 결과 — BCS1 기준 허용 BW 조합
No Limitation	파랑	단말 UE Max 합계 <= 칩셋 Max -> 제한 없음
(BCS4 and 5)	파랑	BCS4/5 전용 조합 — 표준 문서 직접 확인 필요
BCS5 : 3F+2T	주황	5CA 이상 — DB 탐색 생략, 구성 정보만 표시

설정 패널 사용법

설정 패널 열기

- 헤더 우측 [[설정] 설정] 버튼 클릭 -> 패널 펼침
- 같은 버튼 재클릭 -> 패널 접힘
- 설정 수정 시 헤더에 [수정됨] 배지 표시 / 즉시 적용

칩셋 Limitation 탭

- 각 구성(1F, 2F+2T 등)의 FDD/TDD Max BW를 숫자 입력란에서 직접 수정
- [+ 케이스 추가]: 해당 구성에 케이스 행 추가
- [×] 버튼: 해당 케이스 삭제 (최소 1개 유지)

2F+2T default: 3 cases

FDD 50 + TDD 200 MHz

FDD 60 + TDD 180 MHz

FDD 80 + TDD 140 MHz

단말 BW 탭

- 밴드별 지원 BW 목록을 심표로 구분하여 입력
- 입력 후 포커스 이동 시 자동 오름차순 정렬
- 우측 옆에 3GPP 기본값이 항상 참고용으로 표시됨
- 잘못된 값 입력 시 입력창 빨간 테두리로 표시

초기값 복원

설정 패널 우측 상단 [초기값 복원] 버튼 클릭 시

칩셋 Limitation과 단말 BW가 모두 3GPP 기본값으로 리셋됩니다.

[수정됨] 배지도 함께 사라집니다.

지원 밴드 및 기본값 표

단말 지원 BW 기본값

밴드	구분	지원 BW (MHz)
n1, n2, n3, n25	FDD	5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40
n5, n8, n26	FDD	5 / 10 / 15 / 20
n7	FDD	5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40
n12	FDD	5 / 10 / 15
n20	FDD	5 / 10 / 15 / 20
n28	FDD	5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30
n66	FDD	5 / 10 / 15 / 20 / 30 / 40
n71	FDD	5 / 10 / 15 / 20
n75	FDD	5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40 / 50
n38	TDD	10 / 15 / 20 / 30 / 40
n40, n41, n77, n78	TDD	10 / 15 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100

칩셋 Limitation 기본값

구성	FDD Max	TDD Max	케이스 수
1F	50 MHz	—	1
2F	80 MHz	—	1
3F / 4F	100 MHz	—	1
1T	—	100 MHz	1
2T	—	200 MHz	1
3T	—	300 MHz	1
1F+1T	50 MHz	100 MHz	1
2F+1T	80 MHz	100 MHz	1
1F+2T	50 MHz	200 MHz	1
2F+2T	50/60/80 MHz	200/180/140 MHz	3

3F+1T	100 MHz	100 MHz	1
1F+3T (HI)	40 MHz	220 MHz	1
1F+3T (LO)	30 MHz	240 MHz	1

※ 1F+3T HI/LO 기준: FDD 단말 UE Max >= 40 MHz -> HI(40+220) / <= 30 MHz -> LO(30+240)

GitHub Pages 배포

저장소 파일 구성

```
ca-bw-analyzer/  
index.html # main app  
ca_bw_db.js # CA combo DB (~444KB)  
workflow.html # workflow guide  
flowchart.html # flowchart (SVG)  
manual.pdf # this manual  
README.md # repo description
```

GitHub Pages 활성화 방법

- GitHub 저장소 -> [Settings] -> [Pages]
- Source: main branch / (root) 선택 -> [Save]
- 1~2분 후 아래 URL로 접속 가능

<https://{유저명}.github.io/{저장소명}/>

네비게이션 연결 구조

페이지	연결된 링크
index.html (분석기)	워크플로우 / 순서도 / 매뉴얼
workflow.html	<- 분석기 / 순서도 / 매뉴얼
flowchart.html	<- 분석기 / 워크플로우 / 매뉴얼

로컬 vs GitHub Pages 비교

로컬(file:///): 완전 오프라인, 인터넷 불필요 — 클립보드 API 일부 브라우저 제한 가능
GitHub Pages(https://): HTTPS 자동 적용 — 클립보드 복사 완전 지원

주의사항 / FAQ

Q. DB 파일 없이 HTML만 열면 어떻게 되나요?

DB 로드 실패 경고가 표시되고 분석이 불가능합니다. ca_bw_db.js를 index.html과 같은 폴더에 놓은 후 페이지를 새로고침하세요.

Q. 입력한 조합이 DB에 없다고 나와요.

DB는 3GPP TS 38.101-1 V19.5.0 기준입니다. 표준에 없는 조합은 DB에 없을 수 있어요. 밴드명 표기(nXA, nXC, nX(2A) 형식)가 올바른지 먼저 확인해보세요.

Q. 5CA 이상을 입력하면 BCS5만 표시돼요.

5CA 이상(총 CC 수 ≥ 5) 조합은 DB 탐색 없이 칩셋 구성 정보만 표시합니다. 실제 BW 조합은 3GPP 표준 문서를 직접 확인해야 합니다.

Q. FDD Intra 결과가 여러 줄로 나와요.

n7B처럼 FDD Intra 밴드는 동일한 CC 합계에서 split 방법이 여러 가지이면 각각 별도 줄로 출력됩니다. 예) n7B[10+40M] 과 n7B[20+30M] 모두 출력.

Q. No Limitation이 나왔는데 정말 제한이 없나요?

칩셋 Limitation 기준으로 단말 UE Max BW 합계가 이하인 경우입니다. 단말이 지원하는 BW 범위 내에서 자유롭게 사용 가능하다는 의미예요.

Q. 설정을 변경했는데 결과가 달라지지 않아요.

설정 변경 후 분석을 다시 실행해야 반영됩니다. [분석] 버튼을 다시 눌러주세요.

Q. GitHub Pages에서 매뉴얼(PDF)을 열면 404 오류가 나요.

manual.pdf 파일이 저장소에 업로드되지 않은 경우입니다. GitHub 저장소에 manual.pdf 파일을 추가로 업로드하면 해결됩니다.

Q. 지원 브라우저는 어떻게 되나요?

Chrome, Edge, Firefox, Safari 최신 버전을 권장합니다. Internet Explorer(IE)는 지원하지 않습니다.

문서 정보

이 매뉴얼은 CA BW Analyzer v2.0 기준으로 작성되었습니다.

기반 표준: 3GPP TS 38.101-1 V19.5.0

프로그램은 완전 오프라인으로 동작하며 별도 설치가 필요 없습니다.

GitHub Pages를 통해 팀 전체가 URL 공유만으로 즉시 사용할 수 있습니다.